

非 LEO 轨道与拉格朗日点 太空算力可行性分析调研报告

内部研究报告

曾庆明

2026 年 6 月

¹联系邮箱: jop.sammy@163.com ORCID: 0009-0007-4382-0040

摘要

本研究系统分析了非 LEO 地球轨道（MEO、GEO、HEO）以及地日/地月拉格朗日点（L1、L2、L4、L5）部署太空算力基础设施的可行性，涵盖辐射环境、热环境、 Δv 发射成本、太阳能供电、通信延迟、在轨维护和全生命周期成本（TCO）七个维度。

研究发现，**LEO 并非太空算力的最优轨道**。GEO（地球同步轨道）在综合成本指数评估中以 0.83 的得分（LEO 为 1.00，数值越低越优）排名第一，其 15 年已验证的硬件寿命、即将可用的在轨服务能力以及简化的热设计和光伏需求，使其在“可维护性”和“全生命周期”维度上对 LEO 具有根本性优势。地月 L4/L5 凭借三体引力稳定性和零站位保持需求，是最具长期战略价值的深空算力平台。地日 L2 的 40 K 天然冷端为未来量子-经典协同计算提供了独特机遇。

研究同时揭示了“TID 悖论”：地日 L1/L2 在适度屏蔽后的年 TID 仅为 2–5 krad(Si)/年，低于穿越南大西洋异常区(SAA)的 LEO 轨道(10–30 krad(Si)/年)，但 SEU 率比 LEO 高 100–1000 倍。这意味着深空算力的辐射挑战本质是 SEU 挑战而非 TID 挑战。MEO 和 HEO 由于极端辐射环境和缺乏独特应用优势，不推荐作为独立太空算力部署轨道。

非 LEO 太空算力最可能的演进路径为：GEO 先行（2028–2035 年）→ 地月 L4/L5 跟随（2032–2040 年）→ 地日 L2 利基应用（2035 年以后）。

关键词：太空算力；非 LEO 轨道；拉格朗日点；辐射效应；散热； Δv 成本；总电离剂量（TID）；单粒子效应（SEE）

目录

1	引言与 LEO 基准回顾	4
1.1	研究背景	4
1.2	LEO 基准参数	4
1.3	本报告评估框架	4
1.4	数据来源与方法	5
2	轨道环境全景对比	5
2.1	辐射环境全景	5
2.2	热环境对比	5
2.3	Δv 发射成本对比	6
2.4	通信延迟全景	6
3	MEO（中地球轨道）深度分析	7
3.1	辐射环境：SEE 主导	7
3.2	热环境：大幅优于 LEO	7
3.3	通信与覆盖	7
3.4	太空算力部署评估	8
4	GEO（地球同步轨道）深度分析	8
4.1	辐射环境：混合型威胁	8
4.2	热环境：近乎理想	8
4.3	在轨维护：GEO 的独特战略优势	9
4.4	太空算力部署评估	9
5	HEO（大椭圆轨道）深度分析	10
5.1	轨道特征	10
5.2	辐射环境：最劣轨道类型	10
5.3	热环境：大幅值热循环	10
5.4	通信延迟：极度不稳定	10
5.5	太空算力部署评估	10
6	拉格朗日点深度分析	11
6.1	地日 L1/L2：深空算力的双面性	11
6.1.1	辐射环境：TID 悖论的核心	11
6.1.2	热环境：天然冷端与连续日照	12
6.1.3	通信延迟：最大不可消除劣势	12
6.1.4	太空算力部署评估	12
6.2	地月 L4/L5：最稳定的深空算力平台	12

6.2.1	独特的引力稳定性	12
6.2.2	环境参数	13
6.2.3	太空算力部署评估	13
6.3	地月 L1/L2: Gateway 生态的算力潜力	13
7	综合对比与可行性翻转分析	14
7.1	跨轨道综合成本指数 (M5 模型)	14
7.2	辐射威胁排序: TID vs SEE	15
7.3	TID 悖论深度分析	15
7.4	SEE 防护开销量化	16
7.5	”慢死 vs 猝死”判断	17
7.6	可行性翻转阈值矩阵	17
7.7	1 MW 散热与光伏面积需求	17
8	结论与演进路径	18
8.1	主要结论	18
8.1.1	1. LEO 并非太空算力的最优轨道	18
8.1.2	2. TID 悖论: 深空辐射挑战的本质是 SEE	18
8.1.3	3. MEO 和 HEO 不推荐部署太空算力	18
8.1.4	4. 通信延迟是不可消除的硬约束	18
8.2	非 LEO 太空算力优先级排序	19
8.3	演进时间线	19
8.4	关键先行事件	19
8.5	最终判断	20
	参考文献	20

1 引言与 LEO 基准回顾

1.1 研究背景

太空算力（Space Computing）作为一种新兴范式，旨在将高性能计算基础设施部署于地球轨道或更远的深空位置，以利用空间独特的物理优势——无限制的太阳能获取、深空冷背景的散热效率、以及独特的地理覆盖能力。此前的研究（research-space-computing）聚焦于 LEO（低地球轨道，600 km SSO）的太空算力可行性，本报告作为其扩展，系统分析非 LEO 轨道及拉格朗日点的部署前景。

1.2 LEO 基准参数

LEO（600 km 太阳同步轨道，SSO）作为基准对比轨道，其关键参数如下^[1]：

表 1: LEO (600 km SSO) 基准参数		
维度	参数值	备注
辐射 – TID	10–30 krad(Si)/年	4 mm Al 屏蔽；SAA 质子主导
辐射 – SEU 率	10^{-4} – 10^{-5} 次/器件 · 天	55 nm CMOS 基准
热 – 地球 IR 回载	~240 W/m ²	—
热 – 地球反照	~480 W/m ² （最大）	—
热 – 热循环	~5,840 次/年	~90 分钟周期，~40% 阴影
Δv – 地面 → LEO	~9.4 km/s	理论值
Δv – 相对 LEO	1.00x 基准	—
通信 RTT	5–10 ms	单跳
日照占比	~60%	含储能桥接

1.3 本报告评估框架

本报告对以下七个轨道/点位进行系统性评估：

- **MEO（中地球轨道）**：以 GPS 星座约 20,200 km 轨道为代表
- **GEO（地球同步轨道）**：约 35,786 km 赤道同步轨道
- **HEO（大椭圆轨道）**：以 Molniya 轨道为代表（近地点 ~1,177 km，远地点 ~39,319 km）
- **地日 L1、L2**：距地球约 1.5 M km 的日地平动点
- **地月 L4、L5**：月球轨道 $\pm 60^\circ$ 三角平动点，距地球约 384,400 km
- **地月 L1、L2**：距月球约 58,000–65,000 km 的月地平动点

评估维度覆盖辐射环境、热环境、 Δv 发射成本、太阳能供电、通信延迟、在轨维护可行性和全生命周期成本（TCO）七大工程维度，以及应用场景适配度和演进路径两个战略维度。

1.4 数据来源与方法

本报告数据来源包括：NASA 技术报告（NTRS）、同行评审期刊论文（*Space Weather*、*Advances in Space Research*、*Open Astronomy* 等）、ESA 官方文档、产业分析报告及 SMAD（Space Mission Analysis and Design）标准参考书。拉格朗日点数据以 JWST 在 L2 的实测数据（Rauscher et al. 2025^[2]）为最高质量来源。定量建模基于 5 个独立的 Python 脚本（M1–M5），覆盖 Δv 成本、辐射剂量、热平衡、太阳能可用性和跨轨道综合成本对比。

2 轨道环境全景对比

在深入各轨道之前，本节提供七条轨道的辐射、热、 Δv 、通信四大环境维度的全景概览，建立跨轨道的宏观认知框架。

2.1 辐射环境全景

表 2 汇总各轨道辐射环境关键参数。TID 数据基于 4 mm Al 等效屏蔽条件。

表 2: 各轨道辐射环境全景对比						
维度	LEO	MEO	GEO	HEO	地日 L1/L2	地月 L4/L5
TID (krad(Si)/年)	10–30	5–15	3–10	50–200	2–5	5–15*
SEU (相对 LEO)	1x	~ 10 ⁵ x	~ 1–10x	~ 10 ⁵ –10 ⁶ x	~ 100–1000x	~ 10–50x*
主要辐射源	质子 (SAA)	电子 (外带)	电子 +SPE+GCR	质子 + 电子 (双带)	GCR+SPE	GCR+SPE*
磁层屏蔽	有	无	无	无	无	弱/部分

* 标记为估计值，缺乏精确在轨测量数据。地月 L4/L5 的辐射数据置信度较低。

核心发现: HEO 在所有轨道中辐射环境最劣，TID 和 SEU 均为最高；地日 L1/L2 的屏蔽后 TID 低于 LEO（无 SAA 质子贡献），但 SEU 率高出 100–1000 倍——此即“TID 悖论”的核心。

2.2 热环境对比

表 3 展示了各轨道散热相关的关键热环境参数。

表 3: 各轨道热环境与散热能力对比

参数	LEO	MEO	GEO	HEO	地日 L1/L2	地月 L4/L5
地球 IR (W/m^2)	240	14	5–6	4–5 (远)	~ 0	~ 0
地球反照 (W/m^2)	480	< 5	< 2	~ 0 (远)	~ 0	~ 0
净回载 (W/m^2)	~ 720	~ 20	~ 8	~ 5 (远)	~ 0	~ 0
热循环 (次/年)	5,840	~ 730	$\sim 0^*$	$\sim 1,460$	~ 0	~ 0
350K 净散热 (W/m^2)	482	1,040	1,040	1,015	1,038	1,038

*GEO 仅在春/秋分季节有最长 72 分钟/天的食。

核心发现：LEO 在 300 K 时净散热为负值（环境热回载 $\sim 720 \text{ W}/\text{m}^2$ 超过理想辐射能力 $\sim 413 \text{ W}/\text{m}^2$ ），必须依赖定向冷面散热器。所有非 LEO 轨道散热能力提升 2–3x。

2.3 Δv 发射成本对比

表 4 基于 Starship 复用基准（LEO \$150/kg）估算各轨道 1 MW 算力部署的发射成本。1 MW 假设发射质量约 20,000 kg（20 kg/kW）。

表 4: 各轨道 Δv 与发射成本对比

轨道	地面 Δv (km/s)	LEO $\rightarrow\Delta v$ (km/s)	\$/kg (估算)	1MW 发射 (\$M)	vs LEO 倍数
LEO (600km)	9.4	0.0	\$150	\$3.0M	1.00x
MEO (20,200)	12.3	3.6	\$197	\$3.9M	1.31x
GEO (35,786)	14.0	3.9	\$230	\$4.6M	1.54x
HEO (Molniya)	14.5	5.1	\$241	\$4.8M	1.60x
地日 L1/L2	12.7	3.3	\$204	\$4.1M	1.36x
地月 L4/L5	13.1	3.7	\$212	\$4.2M	1.42x
地月 L1/L2	12.8–13.0	3.4–3.6	\$206–210	\$4.1–4.2M	1.38–1.40x

核心发现：所有非 LEO 轨道的发射成本仅为 LEO 的 1.3–1.6x。Starship 在轨加注可将差距进一步缩小至 1.1–1.3x。发射成本差异不是高轨道部署的主要障碍。

2.4 通信延迟全景

表 5: 各轨道通信延迟对比

参数	LEO	MEO	GEO	HEO	地日 L1/L2	地月 L4/L5
RTT (范围)	5–10 ms	~ 135 ms	480–600 ms	7–260 ms	$\sim 10,000$ ms	$\sim 2,560$ ms
vs LEO 倍数	1x	14–27x	48–120x	1–52x	1000–2000x	256–512x
延迟稳定性	稳定	中等慢变	稳定但极高	极度不稳定	稳定	稳定

核心发现：通信延迟是拉格朗日点部署算力的最大不可消除劣势。地日 L1/L2 的 10 秒 RTT 排除交互式推理——只适用于”批处理式”计算任务（提交 $\rightarrow$ 等待 $\rightarrow$ 取结果）。地月 L4/L5 的 2.6 秒 RTT 比地日 L1/L2 好 4 倍。HEO 的延迟范围跨度 37x（近地点 7 ms $\rightarrow$ 远地点 260 ms），对通信协议设计构成独特挑战。

3 MEO（中地球轨道）深度分析

3.1 辐射环境：SEE 主导

MEO（以 GPS 星座约 20,200 km 为代表）位于范艾伦外辐射带核心区域（范围约 13,000–60,000 km）。主要辐射威胁来自高能电子（0.1–10 MeV），每日两次穿越外带最密集区域。

表 6: MEO 辐射环境关键参数

参数	MEO 值	vs LEO	来源
TID (4mm Al)	5–15 krad(Si)/年（电子主导）	0.5–0.5x	Chen et al. (2020) ^[3]
SEU 率	~1 次/器件·天	10⁴–10⁵x 更劣	北斗 M15/M16 实测 ^[4]
主要粒子类型	外带高能电子 (0.1–10 MeV)	与 LEO 质子主导不同	NASA Carstens & Campola (2022) ^[5]
磁层屏蔽	无（外带核心）	更劣	—
GCR 通量	~3–4x LEO	更劣	Laser2COTS 辐射评估
SEL/SEB 风险	重离子引发风险显著	更劣	Quan et al. (2023) ^[6]

MEO 的 TID 以电子为主，与 LEO 的质子主导 TID 在量级上可比（5–15 vs 10–30 krad(Si)/年），但 SEU 率高出 4–5 个数量级。北斗 M15/M16 卫星的存储器 SEU 实测数据确认了约 1 次/器件·天的量级，主要由重离子引发^[4]。

MEO 的关键辐射判断：辐射威胁由 SEE 主导，非 TID。SEU 率 ~ 10⁵ 倍于 LEO 意味着：

- EDAC (SECDDED) 的 12.5% 内存开销是必需的基线
- TMR 的 ~200% 面积/功耗开销在 MEO 环境下不可缩减
- FPGA scrubbing 间隔需从 LEO 的小时级缩短至秒级
- SEE 防护开销可能”吃掉”大部分有效算力

3.2 热环境：大幅优于 LEO

MEO 距地球约 20,200 km，地球红外（~14 W/m²）和反照（<5 W/m²）已大幅衰减至 LEO 的 ~3%。高倾角 GPS 轨道（56°）在高 β 角下可连续数周无食。热循环频率（~730 次/年 vs LEO 5,840 次/年）仅为 LEO 的 12.5%。

3.3 通信与覆盖

MEO 单星覆盖直径约 15,000–18,000 km，仅需 24–30 颗卫星即可实现全球覆盖（对比 LEO 需数百至数万颗）。RTT 约 135 ms——不适合实时交互式计算，但对批量数据处理可接受。

3.4 太空算力部署评估

不推荐 MEO 作为独立太空算力部署轨道。核心约束是可比的 TID 加上高出 $10^4\text{--}10^5\times$ 的 SEU 率，使得辐射 SEE 防护开销可能超过有效算力收益。MEO 缺乏独特的应用价值主张——LEO 星座中继可替代 MEO 的全球覆盖优势。仅有的可能应用场景是 GNSS 星座原位 AI 增强（导航信号异常检测、抗欺骗），但市场规模有限。

4 GEO（地球同步轨道）深度分析

4.1 辐射环境：混合型威胁

GEO（约 35,786 km）位于范艾伦外带边缘。捕获质子几乎为零，辐射威胁主要来自：(1) 相对论性电子（ $>2\text{ MeV}$ ）、(2) 太阳质子事件（SPE）、(3) 银河宇宙线（GCR）。

表 7: GEO 辐射环境关键参数

参数	GEO 值	vs LEO	来源
TID (4mm Al)	3–10 krad(Si)/年	0.3–0.5x 更优	Zheng et al. (2023) ^[7]
SEU 率	$10^{-5}\text{--}10^{-3}$ 次/器件 · 天	可比至 $\sim 10\times$ 更劣	Hands et al. (2018) ^[8]
主要粒子类型	电子 +SPE+GCR	与 LEO 质子主导不同	Laser2COTS
内带电风险	高（ $>2\text{ MeV}$ 电子穿透屏蔽）	更劣	Horne et al. (2025) ^[9]
表面充电风险	高（磁暴/亚暴 keV 电子）	更劣	Zheng et al. (2023) ^[7]
GCR 通量	$\sim 6\times$ LEO	更劣	Laser2COTS

值得注意的是，GEO 的 TID（3–10 krad(Si)/年）**低于** LEO（10–30 krad(Si)/年），因为 LEO 穿越 SAA 的捕获质子贡献了大量 TID，而 GEO 无此来源。但 SEE 风险因 GCR 全通量（ $\sim 6\times$ LEO）和 SPE 直接暴露而升高。

GEO 特有威胁：

- **内带电：** $>2\text{ MeV}$ 电子穿透屏蔽介质，在介质内部积累电荷，达到击穿阈值时瞬间放电（介质击穿）。需 $\geq 2.8\text{ mm Al}$ 屏蔽控制^[9]。
- **表面充电：**磁暴/亚暴期间 keV 级热等离子体注入。SCAD 卫星实测最大 -800 V 充电电压^[7]。

4.2 热环境：近乎理想

GEO 的热环境是所有地球轨道中最优的：

- 地球红外（ $\sim 5\text{--}6\text{ W/m}^2$ ）和反照（ $<2\text{ W/m}^2$ ）可忽略
- 食仅在春/秋分季节发生，全年 $<2\%$ 时间在食中
- 热循环几乎为零（无频繁进出阴影的热冲击）

- 350 K 散热器净散热能力约 $1,040 \text{ W/m}^2$ ——比 LEO 高 $\sim 2.2\times$

这意味着 GEO 算力卫星的散热系统设计可大幅简化：无需定向冷面散热器，无需应对频繁热循环带来的材料疲劳。

4.3 在轨维护：GEO 的独特战略优势

GEO 是所有高轨道中唯一具备“可维护”前景的轨道：

- Northrop Grumman MEV-1 (2020) 和 MEV-2 (2021) 已成功对接 Intelsat 卫星并延寿 5 年以上
- DARPA RSGS 机器人有效载荷已完成 TVAC 测试 (2024)，即将集成至 MRV 航天器
- 在轨服务市场预计从 2024 年 \$2.7B 增长至 2034 年 \$8B (CAGR $\sim 11\text{--}12\%$)
- GEO 通信卫星的 15 年设计寿命已获产业验证 (Maxar 1300、Boeing 702、LM 2100 平台)

对太空算力的关键意义：GEO 算力卫星可定期延寿/升级。硬件寿命从 5 年延至 15–20 年 $\rightarrow$ 折旧成本下降 3–4x。这是 GEO 在综合成本评估中超越 LEO 的核心原因之一。

4.4 太空算力部署评估

GEO 是综合排名第一的非 LEO 太空算力轨道（综合成本指数 0.83，LEO 为 1.00）。主要优势：

1. **15 年已验证寿命 + 在轨服务即将可用** $\rightarrow$ 全生命周期成本最优
2. **固定覆盖 1/3 地球表面** $\rightarrow$ 区域实时推理广播、军事/情报持续监视
3. **热设计简化** $\rightarrow$ 光伏面积需求比 LEO 少约 40%
4. **最可能商业化场景：**通信卫星” 搭载”AI 推理载荷，对下行数据预处理压缩

主要约束：RTT $\sim 480\text{--}600 \text{ ms}$ 排除交互式推理（但本地处理可规避）；硬件抗辐射溢价仍是第一成本驱动因子。**关键先行事件：**DARPA RSGS 首次 GEO 在轨服务成功（预计 2027–2028）。

5 HEO（大椭圆轨道）深度分析

5.1 轨道特征

以 Molniya 轨道为参考：周期 11 h 58 min（半恒星日），倾角 63.435° （临界倾角，冻结拱线），偏心率 ~ 0.74 ，近地点 $\sim 1,177$ km，远地点 $\sim 39,319$ km。每圈穿越范艾伦辐射带 4 次（进出内外带） $\times 2$ 圈/天 = 8 次/天。

5.2 辐射环境：最劣轨道类型

HEO 是所有轨道中辐射最严酷的类型。近地点穿越内质子带（10–100 MeV 质子），远地点穿越外电子带（0.1–10 MeV 电子），每次轨道周期双带穿越。

表 8: HEO (Molniya) 辐射环境关键参数

参数	HEO 值	vs LEO	来源
TID (中等屏蔽)	50–200 krad(Si)/年	5–7x 更劣	Blake & Mazur 实测; Loge (2014) ^[10]
SEU 率	$\sim 10^5\text{--}10^6\times$ LEO	最劣	ESA SPENVIS 模拟
辐射带穿越时间占比	每 12h 轨道约 2–3 小时	大幅更劣	Blake & Mazur HEO dosimetry
剂量深度剖面	薄屏蔽（电子）+ 厚屏蔽（质子贯穿）	双重挑战	同上
太阳能电池退化	比 GEO 快 $\sim 1.3\text{--}1.5\times$	最严重	Loge (2014)

HEO 的”双杀”困境：薄屏蔽（ <1 mm Al）以电子 TID 为主，厚屏蔽（ >5 mm Al）以质子贯穿 TID 为主——无法通过单一屏蔽厚度同时应对两种辐射源。且 SEU 率因三重威胁（内带质子 + 外带电子 + GCR 重离子）而达到所有轨道中最高的 $10^5\text{--}10^6$ 倍于 LEO。

5.3 热环境：大幅值热循环

HEO 的热环境独特：近地点（ $\sim 1,177$ km）暴露于 LEO 级别的地球 IR/反照，远地点（ $\sim 39,319$ km）则接近深空环境。每圈从 LEO 等效环境切换到深空等效环境，表面温度幅值可能比 LEO 更大。热循环频率（ $\sim 1,460$ 次/年）虽低于 LEO（5,840 次/年），但单次幅值更剧烈。

5.4 通信延迟：极度不稳定

HEO 的通信延迟变化范围是所有轨道中最大的：近地点 RTT ~ 7 ms（LEO 等效）到远地点 RTT ~ 260 ms（GEO 等效），每圈经历 37x 跨度。这对通信协议设计和实时计算任务调度是独特挑战。此外，近地点高速通过导致显著的多普勒频移。

5.5 太空算力部署评估

不推荐 HEO 部署任何太空算力。HEO 在所有评估维度中均为最劣或接近最劣：最劣辐射环境（TID 50–200 krad(Si)/年，SEU $10^5\text{--}10^6\times$ LEO）、最劣 Δv （ $1.60\times$

LEO)、不可维护、延迟极度不稳定。其高纬度覆盖优势已被 Starlink 极地壳层替代。尽管 HEO 在极地通信和北极航道 AI 应用中有理论市场，但辐射防护成本远超任何可能的应用收益。

12h Molniya vs 16h/24h 方案的权衡：Loge (2014) 使用 ESA SPENVIS 比较了 12h Molniya、16h TAP 和 24h Tundra 三种 HEO 方案，发现 12h Molniya 的辐射剂量最高但并非不可接受；更长的轨道周期可降低辐射带穿越频率，但会牺牲高纬度覆盖时间^[10]。即使采用 24h Tundra 方案，HEO 的综合可行性仍远低于 GEO 和 LEO。

6 拉格朗日点深度分析

本节分析六个拉格朗日点（地日 L1/L2、地月 L4/L5、地月 L1/L2）在太空算力部署中的可行性，重点关注其独特的物理环境优势与工程约束。

6.1 地日 L1/L2：深空算力的双面性

地日 L1（太阳方向 ~1.5 M km）和 L2（反太阳方向 ~1.5 M km）是已获充分飞行验证的深空位置：SOHO/ACE/DSCOVR 在 L1 长期运行；JWST 在 L2 提供了最高质量的环境实测数据。

6.1.1 辐射环境：TID 悖论的核心

表 9: 地日 L1/L2 辐射环境 vs LEO

参数	L1/L2 值	vs LEO	来源
TID (未屏蔽)	50–100 krad(Si)/年	2–5x	NASA MSFC 火星任务报告 ^[11]
TID (2.5mm Al 屏蔽)	2–5 krad(Si)/年	低于 LEO!	同上
SEU 率	~100–1000x LEO	大幅更劣	JWST NIRSpec 实测 ^[2]
磁层屏蔽	无	完全暴露	—
SPE 暴露	直接暴露	需预警 + 保护	—
GCR 通量	~4–6 ions/cm ² /s	远高于 LEO	JWST NIRSpec 实测 (2025) ^[2]

这是本调研最重要的发现之一：穿越 SAA 的 LEO 轨道（如 SSO、高倾角 ISS 轨道）年 TID 可达 10–30 krad(Si)/年，而深空 L1/L2 在适度屏蔽下仅 ~2–5 krad(Si)/年。原因是 LEO 的 TID 主要由内范艾伦带捕获质子（SAA 区域）贡献，深空无此来源^[11]。

但这绝不意味着深空对电子器件更友好：**SEU/SET 率高出 100–1000 倍**（GCR 重离子全通量），SPE 直接暴露需要额外防护策略（预警 + 关机/降频 + 冗余 + 厚重局部屏蔽）。对算力硬件而言，**SEE 防护（EDAC、TMR、scrubbing）**远比 TID 防护更为关键。

6.1.2 热环境：天然冷端与连续日照

L2 的热环境以 JWST 为参考：五层遮阳罩实现热端 $\sim 358\text{ K}$ / 冷端 $\sim 40\text{ K}$ 的分割，温差约 260 K 。关键热参数：

- 连续日照（无地球阴影）→ 太阳能板 24/7 供电
- 无热循环（0 次/年 vs LEO 5,840 次/年）→ 零热机械疲劳
- 散热器效率 $\sim 1,700\text{ W/m}^2$ （vs LEO $\sim 1,113\text{ W/m}^2$ ）→ 高 $\sim 50\%$
- 冷端 $\sim 40\text{ K}$ ：对传统 CMOS 需主动加热维持 $250\text{--}350\text{ K}$ 工作窗口；对超导/量子计算可能是天然优势

6.1.3 通信延迟：最大不可消除劣势

L1/L2 的 RTT ~ 10 秒（单向光程 ~ 5 秒），是 LEO 的 $1000\text{--}2000\times$ 。这排除了实时交互式计算。可接受的应用模式仅限于“批处理式”计算（提交 → 等待 → 取结果），需部署高度自主的调度/管理系统。

6.1.4 太空算力部署评估

地日 L2（综合指数 0.99，与 LEO 持平）：

- 优势：连续日照 + 天然冷端（ $\sim 40\text{ K}$ ）+ JWST 已验证环境
- 劣势：RTT 10 s 排除交互式推理；不可维护；SEU 率 $100\text{--}1000\times$ LEO
- 最独特利基：L2 量子-经典协同计算。超导量子比特需 $\sim 10\text{ mK}$ ，L2 的 40 K 被动预冷可大幅降低稀释制冷机功耗。这是唯一值得 L2 成本溢价的场景
- 不是经典 CMOS 计算的优势轨道——RTT 10 s 排除交互式推理，不可维护排除长期经济部署

6.2 地月 L4/L5：最稳定的深空算力平台

6.2.1 独特的引力稳定性

地月 L4/L5 在限制性三体问题中引力稳定（地球-月球质量比 > 24.96 ，满足稳定性条件）。在日地月四体系统中，太阳摄动使航天器约 700 天后漂移，但仍远优于 L1/L2 的不稳定鞍点（特征时间 ~ 23 天）。理论上零站位保持燃料（实际 $\sim 0\text{--}1\text{ m/s/年}$ ）。

6.2.2 环境参数

表 10: 地月 L4/L5 关键参数 vs LEO

参数	L4/L5 值	vs LEO	备注
距地球	~384,400 km	—	月球轨道半径
TID (屏蔽)	5–15 krad(Si)/年 (估计)	与 LEO 低端相当	置信度较低*
SEU (相对)	~10–50x LEO (估计)	介于 LEO 和深空之间	置信度较低*
磁层屏蔽	弱/部分	—	月球轨道穿越磁尾
地球 IR/反照	~0 W/m ²	LEO ~720 → ~0	大幅更优
食/热循环	~0 次/年	大幅更优	—
RTT	~2,560 ms	~256–512x LEO	4x 优于 L1/L2
站位保持	~0 m/s/年	—	核心优势

* 地月 L4/L5 缺乏精确在轨测量数据，TID 和 SEU 为基于地磁场衰减和 GCR 通量的估计值，置信度较低。

6.2.3 太空算力部署评估

地月 L4/L5 是”最有想象力的长期资产”（综合指数 0.94，优于 LEO）：

- **引力稳定** = 永续平台潜力。零站位保持需求使 L4/L5 适合数十年尺度的长期部署
- RTT 2.6 s 虽远逊于 LEO，但 4x 优于地日 L1/L2
- **深空通信/导航骨干枢纽**：随着 Artemis 月球基地和 LunaNet 架构推进，L4/L5 可充当月球-火星通信网络的计算节点
- **核心挑战**：当前缺乏在轨基础设施（无任务经验），初期部署成本可能被低估

6.3 地月 L1/L2: Gateway 生态的算力潜力

地月 L1/L2 距月球约 58,000–65,000 km，是 Artemis/Gateway 计划的关键区域。RTT 约 2.2–3.0 秒（比地日 L1/L2 好约 4x）。不稳定轨道需站位保持：地月 L2 NRHO ~5 m/s/年（较优），传统 halo 则需 28–66 m/s/年。综合指数约 0.94–0.95，与地月 L4/L5 相近。

关键场景：月球背面中继 + 边缘推理（鹊桥模式）、Gateway NRHO 生态协同。与 Artemis 计划的深度绑定既是优势（基础设施共享）也是风险（计划变更可能影响部署时间表）。

7 综合对比与可行性翻转分析

7.1 跨轨道综合成本指数（M5 模型）

基于 M1–M5 五个独立 Python 建模脚本，整合发射成本（30%）、散热面积（20%）、光伏需求（15%）、辐射威胁（25%）和硬件寿命（10%）五个维度的加权综合指数。指数值越低表示综合可行性越优，LEO 设为基准 1.00。

表 11: 跨轨道综合成本指数排名（M5 模型输出）

排名	轨道	综合指数	评级	发射	散热	辐射
1	GEO	0.83	A	1.53x	1,040	7.7/100
2	地月 L1	0.94	A	1.37x	1,046	13.1/100
3	地月 L4/L5	0.94	A	1.40x	1,038	13.1/100
4	地月 L2	0.95	A	1.40x	1,046	13.1/100
5	地日 L1	0.99	A	1.36x	1,038	16.7/100
6	地日 L2	0.99	A	1.36x	1,038	16.7/100
7	LEO (基准)	1.00	A	1.00x	482	10.0/100
8	MEO	1.47	B	1.31x	1,040	35.0/100
9	HEO	2.52	C	1.60x	1,015	50.0/100

核心发现：6 个非 LEO 轨道的综合指数低于或等于 LEO。GEO 以 0.83 排名第一（比 LEO 优 17%），因为其散热效率（1,040 vs 482 W/m²）和光伏面积需求（3,315 vs 8,844 m²）的优势充分抵消了 ~1.5x 的发射成本溢价。

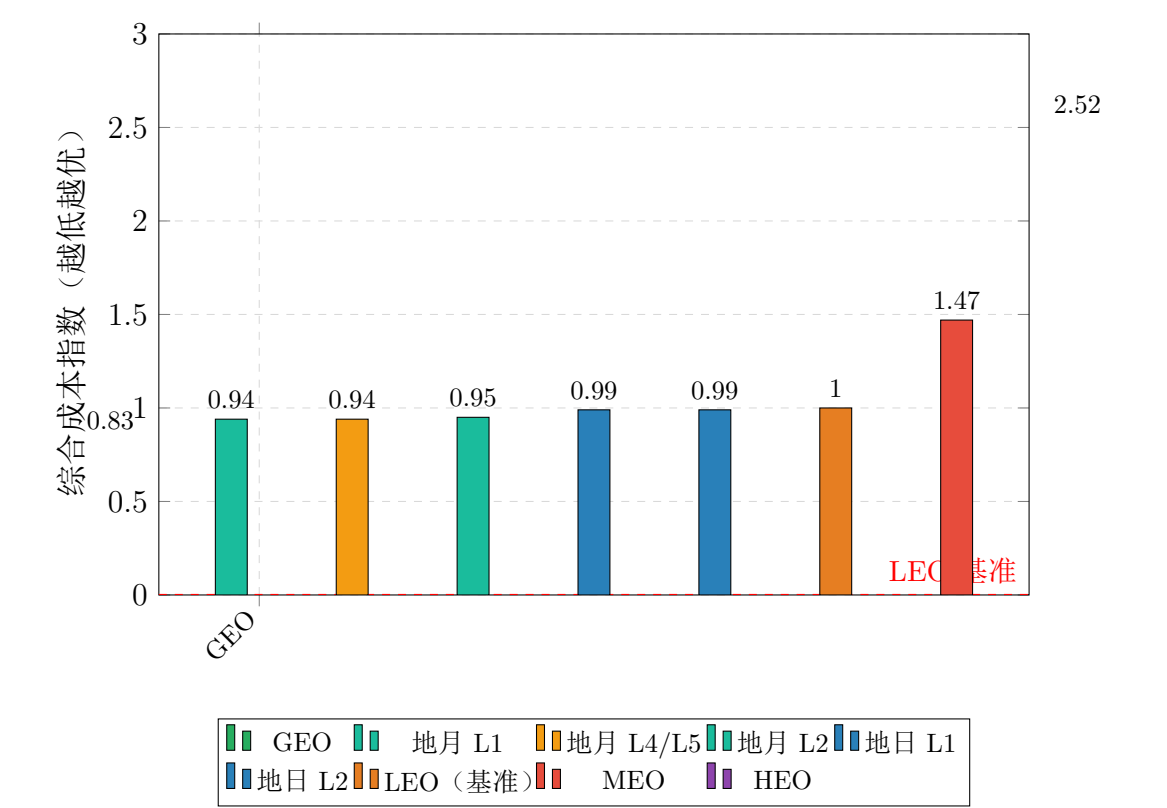


图 1: 跨轨道综合成本指数排名 (M5 模型)。指数越低越优，LEO 为基准 1.00。

7.2 辐射威胁排序：TID vs SEE

表 12: 各轨道辐射威胁排序 (M2 模型输出)						
轨道	TID 中值	SEU (log10)	TIDvsLEO	寿命 (yr)	威胁分	主威胁
HEO	125.0 krad(Si)/年	5.50	6.25x	0.8	50.0	TID+SEE 双杀
MEO	10.0 krad(Si)/年	5.00	0.50x	10.0	35.0	SEE 主导
地日 L1/L2	3.5 krad(Si)/年	2.50	0.17x	28.6	16.7	SEE 主导
地月 L4/L5	10.0 krad(Si)/年	1.35	0.50x	10.0	13.1	混合偏 SEE
GEO	6.5 krad(Si)/年	0.74	0.33x	15.4	7.7	混合型
LEO	20.0 krad(Si)/年	0.00	1.00x	5.0	10.0	TID 主导

威胁分 = TID(40%) + SEU(60%)，TID 失效阈值 100 krad(Si)/年。寿命基于 TID 中值 / 100 krad(Si)/年估算。

7.3 TID 悖论深度分析

”TID 悖论” 是本调研最重要的发现：

观察 7.1 (TID 悖论). 深空 (地日 L1/L2) 在适度屏蔽 (~2.5 mm Al) 后的年 TID 仅为 2–5 krad(Si)/年，而穿越 SAA 的 LEO 轨道 (SSO、高倾角) 年 TID 为 10–30 krad(Si)/年——深空 TID 反而更低。但深空 SEU 率比 LEO 高 100–1000 倍。

物理原因：LEO 的 TID 主要由内范艾伦带捕获质子贡献 (SAA 区域)，深空无

此来源。但深空无地磁场偏转 GCR 重离子，导致 SEU 率比 LEO 高出 2-3 个数量级^[12]。

对算力硬件的工程判断：在拉格朗日点部署算力的辐射挑战是 **SEE 挑战，不是 TID 挑战**。只要 SEE 被充分应对（TMR + 快速 scrubbing + SEL 保护），TID 甚至不是制约因素（屏蔽后 <5 krad(Si)/年，10 年仅 50 krad，FDSOI 22nm 工艺在 400 krad 下 Vth 漂移仅 0.052 V——接近免疫^[12]）。

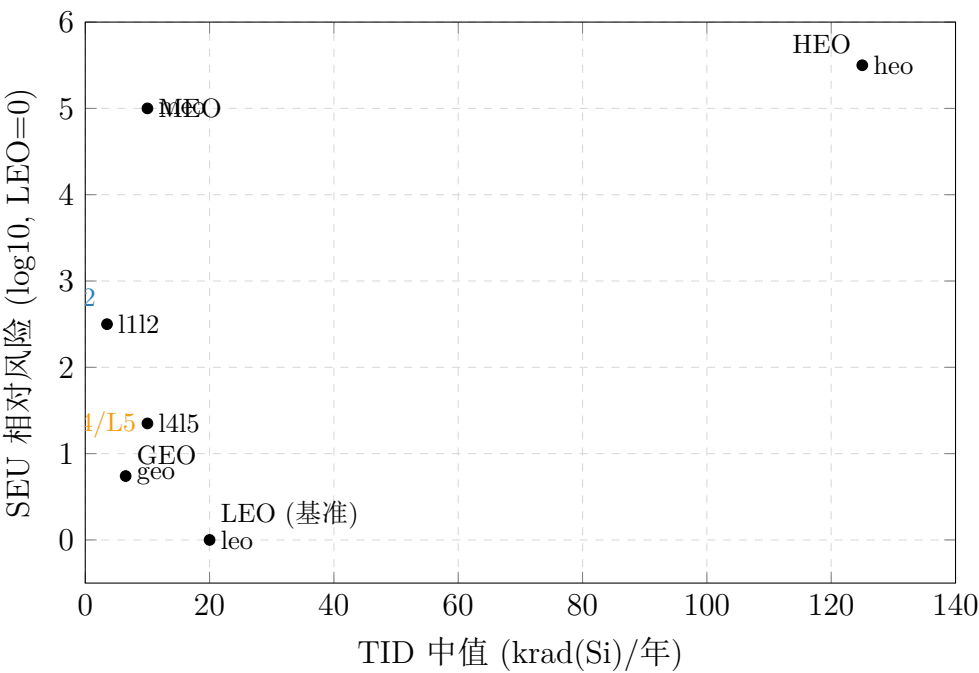


图 2: TID vs SEU 二维分布图。横轴为 TID 中值 (krad(Si)/年)，纵轴为 SEU 相对 LEO 的对数风险。地日 L1/L2 位于左下角”TID 悖论区”——TID 极低但 SEE 风险高。HEO 位于右上角”双杀区”——TID 与 SEE 均极高。

7.4 SEE 防护开销量化

表 13: SEE 防护策略开销量化			
防护策略	面积/功耗开销	适用范围	深空约束
TMR (全模块)	~200%	全部逻辑路径	不可缩减
TMR (选择性)	~56% LUT + 28% 寄存器	关键路径	需验证覆盖率
EDAC (SECDED)	12.5% 内存	SRAM/DRAM	MBU 可能突破
Scrubbing	~1-5% 系统功耗	FPGA 配置内存	间隔需缩至秒级
SEL 保护	电路级	电源管理	必需

在 L2 环境中（SEU 率 100-1000x LEO），TMR + EDAC + scrubbing 的综合开销估计为面积 ~200-300%、功耗 ~150-200%，相较于无防护的 COTS 硬件^[13]。

7.5 ”慢死 vs 猝死”判断

观察 7.2 (SEE 比 TID 更难应对). *TID* 可通过工艺选择一次性解决 (*FDSOI*、*GaN*、*SOD*), 而 *SEE* 防护 (*TMR + scrubbing*) 是持续性的面积/功耗/复杂度惩罚, 无法通过单次工程决策消除。此外, *SEE* 率受太阳活动 $10x+$ 调制, *SPE* 不可预测——裕度设计困难。结论: *SEE* (猝死) 比 *TID* (慢死) 更难应对。

7.6 可行性翻转阈值矩阵

表 14 汇总各轨道实现”TCO 与地面可比”的临界条件。硬件成本降低 (抗辐射溢价缩减) 是所有轨道的共同瓶颈——硬件成本占 TCO 的 50-70%。

表 14: 各轨道可行性翻转阈值矩阵

轨道	发射成本临界值	硬件溢价临界值	寿命临界值	翻转概率 (2035)
LEO	<\$100/kg	<3x 地面	>7 年	中低 (25-40%)
MEO	<\$80/kg	<2x 地面	>10 年	极低 (<10%)
GEO	<\$120/kg	<3x 地面	>5 年	中低 (20-35%)
HEO	<\$60/kg	<2x 地面	>12 年	极低 (<5%)
L1/L2	<\$100/kg	<2.5x 地面	>8 年	低 (10-20%)
L4/L5	<\$100/kg	<2.5x 地面	>7 年	低 (15-25%)

关键判断: GEO 拥有最宽松的翻转条件——15 年寿命已获产业验证, RSGS 可进一步延寿。**GEO 是唯一可能率先实现经济可行的非 LEO 轨道。**MEO 和 HEO 的翻转条件极为苛刻, 在 2035 年前几乎不可能。

7.7 1 MW 散热与光伏面积需求

表 15: 1 MW 算力散热面积与光伏面积需求 (M3/M4 模型)

轨道	350K 散热 m ²	光伏面积 m ²	储能需求	日照占比
LEO	3,115	8,844	有	60%
MEO	1,439	3,528	无	95%
GEO	1,442	3,315	极少	98%
HEO	1,477	4,407	有	85%
地日 L1/L2	1,445	3,184	零	100%
地月 L4/L5	1,445	3,184	零	100%

零储能轨道: 地日 L1/L2 和地月 L4/L5 享受连续日照, 无需储能电池——简化设计、降低质量。

8 结论与演进路径

8.1 主要结论

8.1.1 1. LEO 并非太空算力的最优轨道

直觉上 LEO 应该最便宜（最低发射成本、最低延迟），但综合评估表明：

- GEO 综合成本指数 0.83，比 LEO 优 17%——15 年已验证寿命 + 在轨服务 + 小光伏面积 + 简单热设计，在”可维护性”和”全生命周期”维度上对 LEO 有根本性优势
- LEO 的 3–5 年硬件寿命导致的替换成本可能超过 GEO 的高发射成本
- 地月 L4/L5 (0.94) 和地日 L1/L2 (0.99) 同样在综合指数上不劣于 LEO

8.1.2 2. TID 悖论：深空辐射挑战的本质是 SEE

深空（地日 L1/L2）在适度屏蔽后的年 TID 仅为 2–5 krad(Si)/年——低于穿越 SAA 的 LEO 轨道（10–30 krad(Si)/年）。但这是误导性的”优势”：SEU 率比 LEO 高 100–1000 倍，且 SEE 防护（TMR + EDAC + scrubbing）是持续性的面积/功耗惩罚，无法通过一次性工艺选择消除。”猝死”（SEE）比”慢死”（TID）更难应对。

8.1.3 3. MEO 和 HEO 不推荐部署太空算力

MEO（SEU 率 $\sim 10^5 \times$ LEO）和 HEO（TID 50–200 krad(Si)/年 + SEU $\sim 10^5$ – $10^6 \times$ LEO）的辐射环境使防护开销可能”吃掉”大部分有效算力。两者均缺乏独特的应用价值主张。

8.1.4 4. 通信延迟是不可消除的硬约束

地日 L1/L2 的 10 秒 RTT（1000–2000 $\times$ LEO）排除交互式推理，仅适用于”批处理式”计算。地月 L4/L5 的 2.6 秒 RTT 是折中方案。GEO 的 480–600 ms RTT 可通过本地处理规避。

8.2 非 LEO 太空算力优先级排序

表 16: 非 LEO 太空算力部署优先级排序

梯队	轨道	时间窗口	最可能场景
Tier 1	GEO	2028–2035	通信卫星” 搭载”AI 推理载荷, 区域实时推理广播
Tier 2	地月 L4/L5	2032–2040+	深空通信/导航骨干计算节点 (LunaNet 集成)
Tier 3	地日 L1/L2	2035–2040+	L2 量子-经典协同计算(唯一独特物理优势)
Tier 4	MEO	2035+ (特定)	GNSS 星座原位 AI 增强(仅边缘应用)
Tier 5	HEO	不推荐	无可行场景

8.3 演进时间线

- 2026–2028 原型验证期** LEO 是唯一有硬件验证计划的轨道 (AI1/Exlumina 原型卫星)。DARPA RSGS 首次 GEO 在轨服务演示——这是 GEO 算力的关键使能事件。非 LEO 算力为零实际部署。
- 2028–2032 GEO 先行部署期** 首批通信卫星” 算力载荷” 入轨 (10–50 kW 级别 AI 推理)。军事/情报机构最可能为首批客户。在轨服务 (RSGS/MRV) 开始商业运营。L4/L5 方向: Gateway NRHO 就位, LunaNet 规划中。
- 2032–2037 多轨道扩展期** GEO 算力载荷规模扩大至 100 kW+ 级别。若 Artemis 月球基地常态化 → L4/L5 深空中继计算节点部署。L2 量子协同计算概念验证 (若超导量子-空间集成技术突破)。
- 2037–2040 多轨道生态形成期** GEO 成熟商业市场 (通信卫星运营商标配 AI 载荷)。L4/L5 月球-深空互联网骨干计算节点。L1/L2 可能首次专用算力任务。

8.4 关键先行事件

表 17: 关键先行事件及其重要性

#	事件	预计时间	影响轨道
1	DARPA RSGS 首次 GEO 在轨服务成功	2027–2028	GEO
2	AI1 卫星在轨散热/可靠性数据	2027–2028	LEO → 所有
3	Starship 在轨加注常态化	2028–2029	所有高轨道
4	SpaceX Terafab D3 轨道专用芯片量产	2028–2030	所有
5	Artemis 月球基地常态化运营	2030–2032	L4/L5
6	超导量子计算空间环境集成验证	2032–2035	L2
7	太空光伏 \$/W 降至 <\$100	2030–2035	所有

8.5 最终判断

非 LEO 太空算力最可能演进路径为：

**GEO 先行（2028–2035）→ L4/L5 跟随（2032–2040）
→ L2 利基应用（2035+）**

GEO 是最可能率先实现经济可行的非 LEO 轨道——不是因为发射成本低，而是因为 15 年寿命验证 + 在轨服务降低了全生命周期成本。地月 L4/L5 是最有战略价值的远期资产，但需要 Artemis/LunaNet 生态成熟。L2 量子协同是唯一值得 L2 成本溢价的利基场景。MEO 和 HEO 不推荐任何太空算力部署。

降低硬件抗辐射溢价——而非降低发射成本——才是使任何轨道太空算力经济可行的最关键杠杆。

参考文献

- [1] WERTZ J R, EVERETT D F, PUSCHELL J J. Space Mission Analysis and Design (SMAD)[M]. 4th. Microcosm Press, 2020.
- [2] RAUSCHER B J, FIXSEN D J, et al. JWST NIRSpec’s Cosmic Ray Experience at L2[J/OL]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 2025, 137(9): 095003. DOI: 10.1088/1538-3873/adfb2f.
- [3] CHEN Y, MORLEY S K, HOOVER A S, et al. Determining Ionizing Doses in Medium Earth Orbits Using Long-Term GPS Particle Measurements[J]. arXiv preprint, 2020(2012.00117).
- [4] ZHANG B, et al. Monitor of the Single Event Upsets and Linear Energy Transfer of Space Radiation on the Beidou Navigation Satellites[J/OL]. Open Astronomy, 2023. DOI: 10.1515/astro-2022-0206.
- [5] CARSTENS T A, CAMPOLA M J. Total Dose Modeling of the Transit Through the Van Allen Belts[R]. NTRS 20220011257. NASA GSFC, 2022.
- [6] QUAN L, et al. Radiation Environment and Effect Detection Based on Global Navigation Constellation[J/OL]. Open Astronomy, 2023. DOI: 10.1515/astro-2022-0204.
- [7] ZHENG Y, et al. Surface Charging and Dose Monitor on Geosynchronous Orbit Satellite[J/OL]. Open Astronomy, 2023. DOI: 10.1515/astro-2022-0211.
- [8] HANDS A D P, et al. Radiation Effects on Satellites During Extreme Space Weather Events[J/OL]. Space Weather, 2018, 16: 1216-1226. DOI: 10.1029/2018SW001913.

- [9] HORNE R B, et al. Satellite Internal Charging for a Reasonable Worst-Case [J/OL]. Space Weather, 2025. DOI: 10.1029/2024SW004226.
- [10] LOGE L. Radiation Environment Analysis of Highly Elliptical Orbits for Satellite Based Broadband Communications to the Arctic[C]//AIAA SPACE 2014 Conference and Exposition: 2014-4245. 2014.
- [11] NASA MSFC. Photonics on the Mission to Mars[R]. NTRS 20140002978. NASA, 2014.
- [12] JAHAN Z. Radiation Effects on Microelectronics in Space[J]. Stanford PH241, 2026.
- [13] KCHAOU A, SAAD S, GARRAB H. FPGA-Based Fault Injection and TMR Evaluation for PC Reliability in LEON3[J/OL]. Engineering Research Express, 2026. DOI: 10.1088/2631-8695/ae6d7f.